

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Bloco digestor para amostras ambientais

Operação, verificação e registro de equipamento · LCA/UENF

Código	3-8
Categoria	Uso de equipamentos
Local	Capela química ou área exaurida aprovada

1. Objetivo

Padronizar uso seguro de blocos digestores para tubos, incluindo montagem, programação, controle de temperatura, resfriamento e registros.

Orientação geral independente de marca/modelo. O manual do equipamento instalado e o treinamento do responsável prevalecem e devem ser citados na versão aprovada.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Digestões ácidas/oxidantes devem ocorrer com exaustão; usar protetor facial quando a avaliação exigir.

Tubos, tampas e racks devem ser compatíveis com temperatura, pressão e reagentes.

Cuidado específico: Nunca usar tubo fechado ou tampa não projetada para a pressão do método. Não abrir tubo quente, não adicionar reagente a digestão aquecida e não deixar o bloco operando sem acompanhamento.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Tubos de digestão compatíveis e íntegros
- Rack e pinça apropriados
- Pipetas/provetas dedicadas

Materiais auxiliares

- Mapa de posições
- Blindagem/tampas previstas pelo fabricante

Equipamentos

- Bloco digestor e controlador
- Termômetro de referência
- Capela/exaustão

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Amostras, ácidos e oxidantes	Somente conforme método específico aprovado
Branco e materiais de controle	Mesma matriz de reagentes da sequência

4. Procedimento

Operação

1. Inspecionar bloco, controlador, cabos, ventilação e tubos.
2. Preparar tubos em capela e equilibrar a distribuição no bloco.
3. Programar temperatura/tempo do método, iniciar e monitorar aquecimento, vapores e alarmes.
4. Ao terminar, desligar e resfriar no local protegido antes de movimentar ou abrir.

5. Completar volume/transferir apenas após resfriamento e conforme método.

5. Controle e critérios de qualidade

- Temperatura verificada e registrada; desvio dentro da tolerância aprovada.
- Branco, duplicata, fortificada e referência conforme método.
- Rejeitar tubo trincado, deformado, vazado ou com digestão incompleta.

6. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

8. Observações para padronização local

- Identificar modelos e faixas de temperatura.
- Definir tabela de métodos autorizados, tubos/tampas e limites de carga.
- Definir frequência de verificação térmica e manutenção.